西北农林科技大学《线性代数》2020-2021
第二学期期末试卷

一、填空题（每空 3 分，本大题满分 15 分）

1．设 A 为 n 阶方阵，$|A|=2$，则 $|2A|=$_____.

2．设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&2\\0&0&3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&2&1\end{pmatrix}$，则 $|AB|=$_____.

3．矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵 $A^*=$_____.

4．若向量组 $(1,2,3),(2,3,4),(2,2,a)$ 线性相关，则 $a=$_____.

5．从 $\mathbf{R}^2$ 的基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为_____.

二、选择题（每小题 3 分，本大题满分 15 分）

1．有矩阵 $A_{3\times2},B_{2\times3},C_{3\times3}$，下列矩阵运算不可行的是(　　).

（A）ABC　　（B）BCA　　（C）$AB+C$　　（D）$BA+C$

2．设 n 阶方阵 A,B,C 满足关系式 $ABC=E$（E 是 n 阶单位阵），则必有(　　).

（A）$ACB=E$　　（B）$CBA=E$　　（C）$CAB=E$　　（D）$BAC=E$.

3．设 A 是 $m\times n$ 矩阵，则线性方程组 $Ax=0$(　　).

（A）当 $n>m$ 时仅有零解　　（B）当 $n>m$ 时必有非零解

（C）当 $n<m$ 时仅有零解　　（D）当 $n<m$ 时必有非零解

4．设 A 是 n 阶方阵，$R(A)=r<n$，则在 A 的 n 个列向量中(　　).

（A）必有 r 个列向量线性无关

（B）任意 r 个列向量线性无关

（C）任意 r 个列向量都构成最大线性无关组

（D）任意一个列向量都可以由其它 r 个列向量线性表示

5．设 A 与对角矩阵 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 相似，那么齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系所含解向量的个数为(　　).

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

三、（本题满分 10 分）

设 $A=\begin{pmatrix}A_1&O\\O&A_2\end{pmatrix}$，其中 $A_1=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$，$A_2=\begin{pmatrix}1&0\\3&1\end{pmatrix}$，求 A^{2018}.

微信公众号·西农球知道

更多考试真题

请扫码获取



四、（本题满分 8 分）

计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & -1 & 4 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & -1 & 2 \end{vmatrix}$.

微信公众号：西农球知道

五、（本题满分 12 分）

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{AX}=2\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}$，求 $\boldsymbol{X}$.

六、（本题满分 10 分）

求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = -1, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + 5x_4 = 5 \end{cases}$ 的通解.

七、（本题满分 6 分）

试证明 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关的充分必要条件是 $\det \boldsymbol{D} \neq 0$，其中

$$\boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n \\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n \end{pmatrix}.$$

微信公众号：西农球知道

八、（本题满分 12 分）

设有向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 14 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha}_4 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha}_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

（1）求此向量组的秩；

（2）求此向量组的一个最大无关组，并把其它向量用该最大无关组线性表示.

九、（本题满分 12 分）

求矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & -2 & -2\\ 2 & 2 & -2\\ -2 & -2 & 2\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

微信公众号：西农球知道